

직선을 하나 그어봅시다

자료 1번부터 6번까지를 화면에서 그대로 따라가는 페이지입니다. 참가자는 준비물이 없습니다. 말로 답하면 진행자가 화면에 받아 적습니다.

표에 없는 집값을, 우리는 왜 답할 수 있을까요

평수와 가격이 다섯 채 있습니다. 여기 18평은 없습니다. 그런데 물어보면 다들 대충 얼마쯤인지 답이 나옵니다. 그게 오늘의 출발점입니다.

가진 데이터

평수	가격(억)
10	2.1
15	3.2
20	4.0
25	5.3
30	5.9

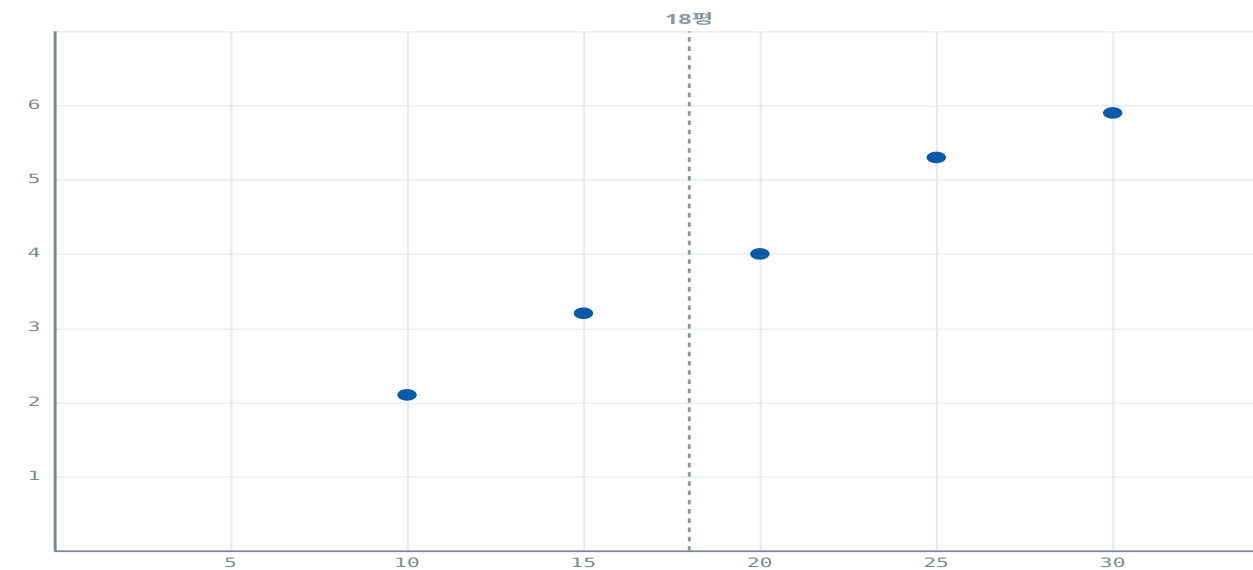
“18평짜리 집은 얼마일까요?”

한 사람씩 말해보게 하고, 그 숫자를 아래에 받아 적으세요.

다섯 명의 대답

사람	18평 예측(억)
A	
B	
C	
D	
E	

여기 적은 숫자는 **마지막 5번 탭에서 다시 씁니다**. 기계가 찾아준 답과 나란히 놓고 비교합니다.



● 가진 데이터 다섯 채 --- 18평 — 표에 없는 자리 ● 사람들이 말한 예측

▼ 진행자 메모

- 여기 오기 전에 **“AI가 뭐라고 생각하세요?”** 를 한 사람씩 받고, 그 답을 받아 적거나 사진으로 남기세요. 10회차에서 그대로 다시 읽어주는 게 이 스터디를 닫는 장면입니다. 기록이 없으면 그 장면을 통째로 읽습니다.
- 예측 숫자는 **정답이 없습니다**. 채점하지 마세요. 다섯 개가 서로 조금씩 다른 게 오히려 좋습니다 — 2번 탭에서 “직선도 다 다르다”로 그대로 이어집니다.
- 물어볼 것 — **“표에 18평이 없는데 어떻게 답이 나왔죠?”** 여기서 한 번 멈추세요. 머릿속에서 점들 사이로 선을 하나 그은 겁니다.

방금 머릿속에서 그은 그 선을, 화면에 옮겨봅시다

슬라이더로 직선을 움직입니다. 한 사람씩 “거기” 하고 멈추게 한 다음 **저장**을 누르세요.
다섯 개를 쌓으면 오늘의 두 번째 질문이 저절로 나옵니다.

직선 움직이기

얼마나 **가파른가** 0.160

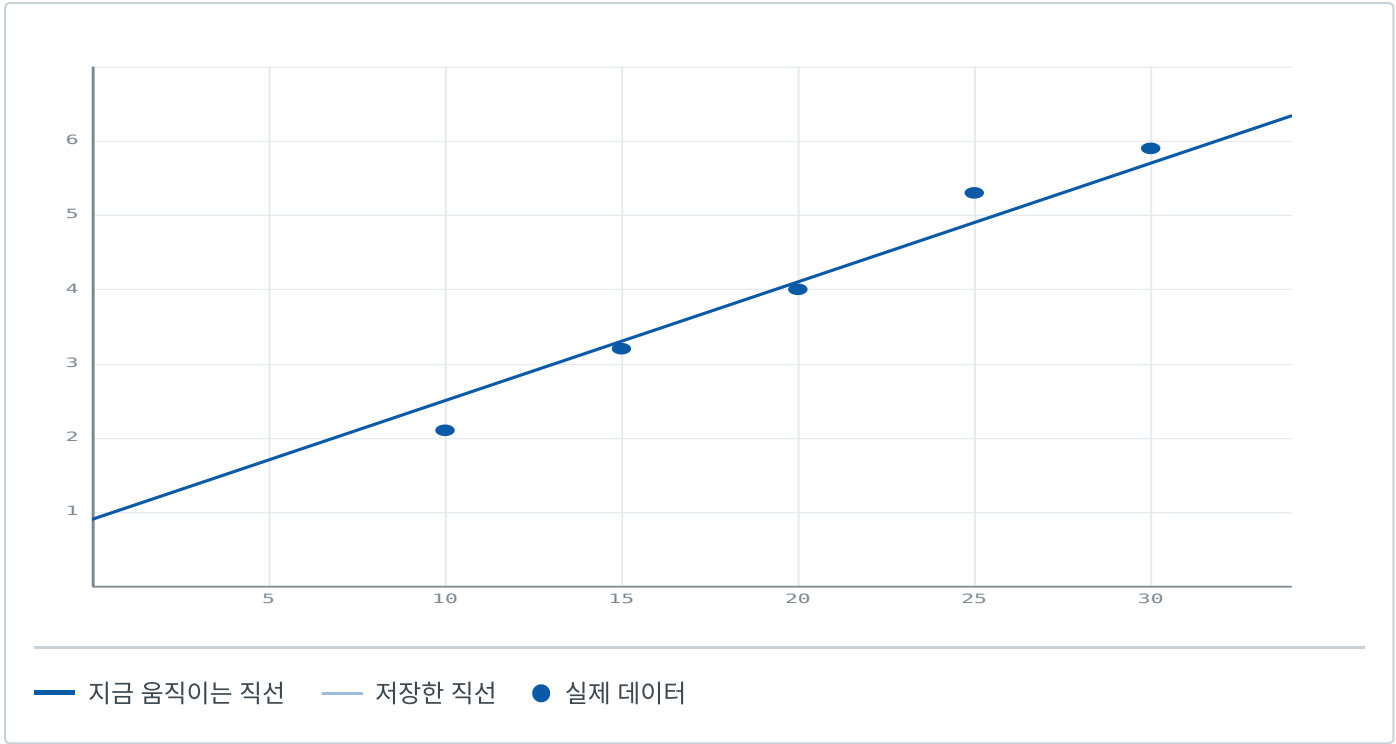
어디서 **시작하는**
가 0.90

지금 직선 — $y = 0.160x + 0.90$ · 18평이면 **3.78억**

저장한 직선

사람	가파름	시작점	18평
----	-----	-----	-----

아직 저장한 직선이 없습니다.



▼ 진행자 메모

- **다섯 명 것을 다 저장하세요.** 세 개까지는 “비슷하네” 소리가 나오다가 다섯 개가 겹치는 순간 부채꼴이 보입니다. 그 그림이 4번의 근거입니다.
- “이게 예측이고, 이 직선이 **모델**입니다” — 오늘의 첫 번째 단어를 여기서 꺼냅니다.
- 누가 봐도 엉망인 직선을 **일부러 하나 저장해두면** 4번 탭 채점이 훨씬 잘 붙습니다. “이것도 그럴듯한가요?” 하고 물어보세요.

직선 하나는 결국 숫자 두 개입니다

방금 여러분이 움직인 게 정확히 이 두 개입니다. 다른 건 아무것도 안 건드렸습니다.

얼마나 가파른가 — 평수가 1 늘 때 가격이 얼마나 오르는지

어디서 시작하는가 — 평수가 0일 때의 기준값

같은 슬라이더, 하나씩만 움직여보세요

가파름 w 0.160

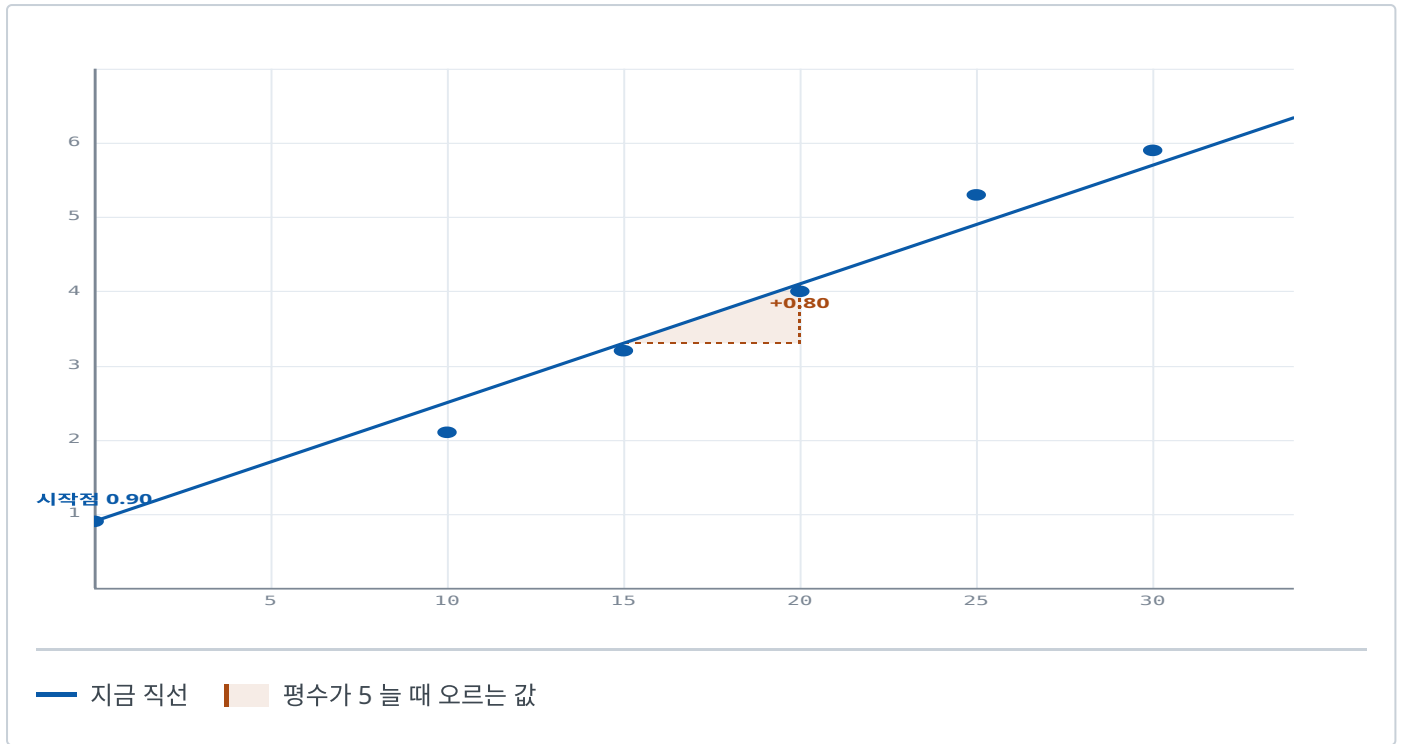
시작점 b 0.90

$$y = w \times x + b \quad \rightarrow \quad \text{가격} = \text{가파름} \times \text{평수} + \text{시작점}$$

지금 직선 — $y = 0.160x + 0.90$

이 모델의 전부는 숫자 두 개입니다.

이 둘만 알면 몇 평이든 답할 수 있습니다. 이 숫자들을 **파라미터**라고 부릅니다. 나중에 “GPT는 파라미터가 1750억 개”라는 말을 듣게 되는데, **지금 이 두 개 같은 숫자가 1750억 개 있다는 뜻입니다.** 종류가 다른 게 아니라 개수가 다른 겁니다.



▼ 진행자 메모

- **정식 용어는 읽고 넘어갑니다.** w 는 가중치(weight), b 는 편향(bias). 외우게 하지 마세요 — “나중에 자료에서 이 단어 보면 오늘 거구나” 정도면 됩니다.
- 슬라이더를 하나씩만 움직여 보여주세요. **w 만 움직이면 부채처럼 돌고, b 만 움직이면 통째로 위아래로 갑니다.** 이 두 동작이 직선이 할 수 있는 전부입니다.
- 그림은 미리 설명하지 말고 **움직이면서** 말하세요.

좋은 직선인지 점수를 매겨봅시다

방법은 단순합니다. 실제 값과 직선이 예측한 값의 차이를 재면 됩니다. 그런데 그냥 재지 말고, 점이 직선보다 위면 +, 아래면 - 를 붙입니다.

채점할 직선

$y = 0.160x + 0.90$

5번 논증이 걸린 자리입니다. 다섯 명이 전부 한쪽으로 치우치게 그으면 합계가 0 근처로 안 나와서 다음 이야기로 못 넘어갑니다. 이 버튼이 그 대비책입니다.

직접 채점해봅시다

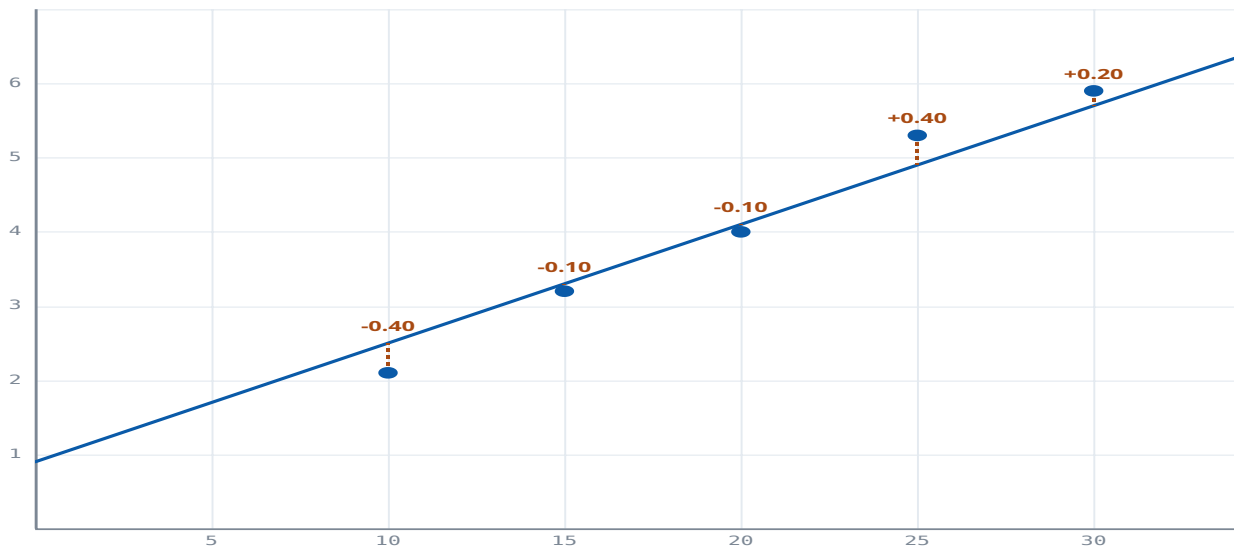
평수	실제	직선 예측	위 / 아래	차이	
10	2.1	2.50	아래	-0.40	✓
15	3.2	3.30	아래	-0.10	✓
20	4.0	4.10	아래	-0.10	✓
25	5.3	4.90	위	+0.40	✓
30	5.9	5.70	위	+0.20	✓
다 더하면				+0.00	

다섯 채가 전부 틀렸는데 합계가 0점입니다.

위로 빗나간 점과 아래로 빗나간 점이 서로 지워버렸으니까요. 엉망으로 그은 직선도 위아래로 골고루 빗나가기만 하면 0점이 나옵니다. 이걸 곤란합니다.

그래서 부호를 없앱니다

제공해서 다 더하면 **0.38** 입니다. 이것도 0이 아닙니다. 실제로 쓰는 건 이 **제공하는** 쪽인데, 왜 그런지는 다음 시간에 숫자로 확인합니다.



— 채점 중인 직선 --- 실제와의 차이

▼ 진행자 메모

- **합계 0이 뜨는 순간까지 가는 게 이 탭의 전부입니다.** “다섯 채가 다 틀렸는데 0점”만 보여주면 됩니다.
- 차이 칸은 **참가자에게 물어보고 받아 적으세요.** 진행자가 혼자 채우면 그냥 슬라이드가 됩니다. 한 칸 맞을 때마다 오른쪽 그래프에 점선이 하나씩 생깁니다.
- 실제로 쓰는 건 **제공하는** 쪽인데, 왜 그런지는 2회차에서 숫자로 확인합니다. 여기서는 “둘 다 음수를 없앤다”까지만.
- 정식 용어 — 제공해서 더하는 방식이 **평균제곱오차(MSE)**, 부호만 떼는 쪽이 **MAE**. 표에 정답이 적혀 있어서 채점이 가능한 것이고, 그런 방식을 **지도 학습**이라고 부릅니다.

기계는 어떻게 굿는지 봅시다

이제 손을 떼고 화면에 맡깁니다. 버튼 하나로 손실이 가장 작은 직선을 찾아줍니다.

찾아주기

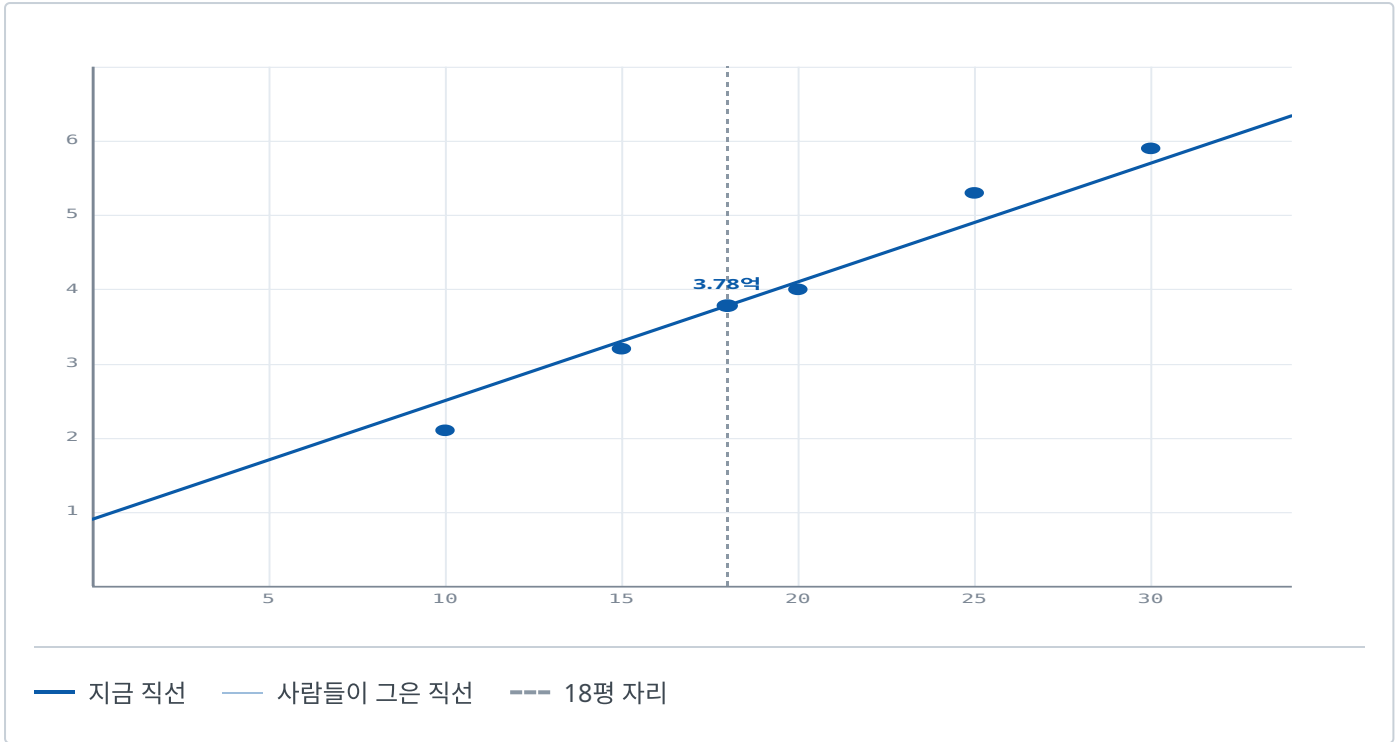
지금 직선 — $y = 0.160x + 0.90$ · 손실 0.38 · 18평이면 **3.78억**

누가 제일 낮은 점수를 받았나

직선	식	손실	18평
2번 탭에서 직선을 저장하면 여기 쌓입니다.			
손실은 차이를 제공해서 다 더한 값입니다. 작을수록 좋습니다.			

그런데 화면은 이걸 어떻게 찾았을까요?

가능한 직선을 전부 그려보고 고른 건 아닐 텐데요. — 다음 시간에 그 방법을 봅니다. 그게 학습입니다.



▼ 진행자 메모

- 버튼을 누르기 전에 **“어디쯤에 멈출 것 같으세요?”** 를 먼저 물어보세요. 직선이 움직여 자리를 잡는 3초가 오늘 제일 잘 남는 장면입니다.
- 1번 탭에 적어둔 예측값과 3.71을 **꼭 나란히 읽어주세요.** 자료 6번의 “맨 처음 질문으로 돌아갑시다”가 이 자리입니다.
- 여기서 **“어떻게 찾았는지”는 절대 설명하지 마세요.** 그게 2회차 전부입니다. 궁금한 채로 끝나는 게 맞습니다.
- 오늘의 단어 세 개 — **모델 · 파라미터 · 손실.** 오른쪽 칸(선형 회귀 · 가중치와 편향 · MSE)은 외우는 게 아니라 나중에 대조하려고 적어둔 것입니다.